考研数学冲刺预测6套卷
第四套

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设常数 a,b 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x\arctan x-ax-b)=0$,则(　　).

A. $a=\pi,b=1$　　B. $a=\dfrac{\pi}{2},b=-1$

C. $a=\pi,b=-1$　　D. $a=\dfrac{\pi}{2},b=1$

2. 已知反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{e^x-1}{x^\alpha\cdot e^x}dx$ 收敛,则下列选项正确的是(　　).

A. $0<\alpha\leqslant 1$　　B. $1<\alpha\leqslant 2$　　C. $1<\alpha<2$　　D. $0<\alpha<1$

3. $f(x)=\begin{cases}2^x, & x\leqslant 0,\\ \cos x+x^2, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为(　　).

A. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+1, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}, & x>0\end{cases}$　　B. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+1, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+2, & x>0\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}, & x>0\end{cases}$　　D. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}, & x>0\end{cases}$

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数,且 $f(0)=0,f(1)=1$,则下列选项正确的是(　　).

A. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|dx\geqslant e$　　B. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|dx\geqslant\dfrac{1}{e}$

C. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|dx\leqslant 2$　　D. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|dx\leqslant\dfrac{2}{e}$

5. 设 $a>0$,当 $x\in(1,+\infty)$ 时,$\ln x\leqslant x^a$,则 a 的取值范围为(　　).

A. $(0,e]$　　B. $\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$　　C. $[e,+\infty)$　　D. $\left[\dfrac{1}{e},+\infty\right)$

6. 设 $f(x,y)$ 的全微分为 $df(x,y)=\dfrac{axy^2}{(x^2+y^2)^2}dx+\dfrac{-4yx^b}{(x^2+y^2)^2}dy(x>0,y>0)$,

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，则 $\mathrm{d}f\big|_{(1,1)}=$（　　）.

A. $\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$　　B. $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$　　C. $2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$　　D. $-2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

7. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_0=1$，$x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}$，且 $x_n+y_n=\dfrac{\pi}{2}(n=1,2,\cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{y_{n+1}}{\left(\dfrac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=$（　　）.

A. 1　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. $\dfrac{1}{4}$　　D. $\dfrac{1}{6}$

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实矩阵，若存在可逆矩阵，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵. 下列命题中正确的个数为（　　）.

① 特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$ 有 n 个不同的实根.

② $\boldsymbol{P}$ 的列向量必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

③ 方程组 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解，其中 w 为任意实数.

④ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值与特征向量.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

9. 设向量组（Ⅰ）：$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,a+2)^{\mathrm{T}}$，向量组（Ⅱ）：$\boldsymbol{\beta}_1=(1,2,a+3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=(2,1,a+6)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3=(2,1,a+4)^{\mathrm{T}}$. 若（Ⅰ）与（Ⅱ）不等价，则（　　）.

A. $a\neq 1$　　B. $a=0$　　C. $a=-1$　　D. $a\neq -1$

10. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则在实数范围内与 $\boldsymbol{A}$ 合同但不相似的是（　　）.

A. 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$　　B. 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{D}$　　C. 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{D}$　　D. 矩阵 $\boldsymbol{C}$

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. 曲线 $x=2y-y^2$ 上各点处的曲率的最大值为_____.

12. 设 $f(x)=\ln\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$，则 $f^{(2n+1)}(0)=$_____.

13. $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-\sqrt{2y-y^2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2-x}}=$_____.

14. 设曲线 $y=y(x)$ 过点 $P(1,2)$ 和点 $Q\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2}\right)$，且满足 $y''+\dfrac{2}{1-y}y'^2=0$，则 $y'(2)=$_____.

15. 对所有正整数 n，$(\alpha+n)\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\leqslant 1$ 均成立的最大值 $\alpha=$_____.

16. 设 3 维行向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是正交单位实向量，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$ 在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 下的标准形为_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)

设 $F(x)=\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^{\alpha}}$,且 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$,求 α 的取值范围.

18.(本题满分 12 分)

一个容器的内侧是由 $x^2+y^2=1\left(y\leqslant\dfrac{1}{2}\right)$ 绕 y 轴旋转一周而成的曲面,长度单位为 m,重力加速度为 $g(\mathrm{m/s^2})$,水的密度为 $\rho(\mathrm{kg/m^3})$,容器内盛满水.

(Ⅰ)求容器内水的质量 m;

(Ⅱ)若将容器内的水从顶端全部抽出,至少需做多少功?

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.（本题满分 12 分）

设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}$，$f(1,y)=y\mathrm{e}^{1-y}$，求 $f(x,y)$ 的极值.

20.（本题满分 12 分）

设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2x+2y\}$，计算 $I=\iint\limits_D(2x-y+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.(本题满分 12 分)

经过曲线 $y=y(x)$(y 不为常函数)上点 $P(x,y)$ 作 x 轴垂线交于点 $M(x,0)$,曲线上点 $P(x,y)$ 处的切线为 l,已知点 M 到切线 l 的距离等于 1,且 $y(0)=1$.

(Ⅰ)求曲线 $y=y(x)$ 的表达式;

(Ⅱ)求曲线 $y=y(x)$,$x\in[-1,1]$ 的弧长.

22.(本题满分 12 分)

设 3 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有二重特征值 $\lambda(\lambda\neq 0)$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 λ 的两个线性无关的特征向量. 向量 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3$,记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$.

(Ⅰ)证明 $\boldsymbol{P}$ 可逆;

(Ⅱ)求 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{10}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供